

姓名: 田佳奇 学号: 22920172204211 院系: 信息学院人工智能系 专业: 智能科学与技术

1. D
2. C
3. A
4. C
5. A
6. D
7. D
8. B
9. D
10. D

二、

1. 基带信号: 原始的数据信号或者通过基带调制得到(编码)得到的信号。可能含有低频甚至是直流的成分
带通信号: 通过载波调制得到的信号, 适合信道特点, 将基带信号的低频成分搬到高频
(带通调制) (例如)

2. 频分复用: 根据频率将信道分为不同带宽大小的信道, 不同用户可以同时选择不同频率范围进行通信。
时分复用: 根据时间来划分信道, 不同用户在不同时间可以占用整个信道, 还有统计时分复用等改进形式

3. 内部

3. IGP: 内部网关协议: 在网内各路由选择协议, 例如RIP, OSPF等
(或一个自治系统AS内部)

EGP: 外部网关协议: 在网间各路由选择协议, 一般不考虑AS内部情况, 例如BGP
(或网间)

4. VPN: 一种内部专用网, 用于学校内部或公司内部等, 外界无法直接接入VPN
(用户)

VLAN: 可以用以太网交换机、路由器来实现的主要在数据链路层的一种虚拟网络, 它们并不是真正地通过物理设备(如集线器)连接起来的网络, 只是从外界看来是一个网络。

田佳铭 22920172204211

5. Dos: 恶意用户向服务器发送的拒绝服务攻击

DDos: 分布式DDos ~~通过多台主机向服务器发送~~ 进行Dos攻击, 试图使服务器无法处理正常请求。

三、

1. 关系: 协议与服务都是在分层的网络中提供的一种标准, 用以使整个通信符合规范并顺利^{进行}。

区别: 协议是横向的, 平行的, 是对等实体(例如一个主机的运输层和另一个主机的运输层)之间进行通信的一套规则。

而服务是垂直的, 是较低的层次向较高的层次提供的服务, 较高的层对较低的层是透明的, 较高的层可以使用原始数据获取较低的服务。

2. IEEE802.3 采用 ①无连接的方式, 事先不需要建立连接 ②使用曼彻斯特编码

介质访问控制协议将数据 MAC 封装为以太网帧, 使用地址为 MAC 硬件地址 MAC 地址(有差错检验) 使用了 CSMA/CD, 为发送以太网帧流程:

①准备发送 ②检测信道: 经过 96bit 时间信道可用即发送数据帧; ③碰撞检测: 发送过程中不停进行碰撞检测, 如不碰撞, 则立即停止发送并等待一个随机时间再发送, 失败 16 次则停止并上报。

区别
3. 数据链路层地址是数据链路层使用的地址, 而 IP 地址是网络层使用的地址;
硬件地址, 如 MAC, 通常是 48 位, IP 地址, 如 IPv4, 为 32 位

使用两种地址的原因:

①各层的功能基本上是独立的。数据链路层的硬件地址用于数据链路层, 一般网络层并不需要知道, 而网络层使用 IP 地址。

②发行的机构不同, 物理地址和 IP 地址是不同机构发布的, 自然有区别

③更加灵活。数据链路地址一般固化在硬件中, 而 IP 地址是可更换的, 其甚至不一定用 IPv4, 还可以有双协议栈等, 硬件地址与 IP 地址不一一对应, 使用起来更加灵活。

4. 田佳名 2017072204211

- ① 发送方发送请求报文, $SYN=1$, $seq=X$ (第一次)
- ② 接收方收到请求报文, 并发送确认报文, $SYN=1$, $ACK=1$, $seq=y$, $ack=x+1$ (第二次)
- ③ 发送方收到接收方的确认报文, 发送确认以认报文, $ACK=1$, $seq: x+1$, $ack: y+1$ (第三次)
并且发送方认为连接建立成功
- ④ 接收方收到确认报文, 认为连接建立成功

5. * ① 怎样进行连接? 使用TCP进行可靠的连接

② 如何定位资源? 使用URL来定位资源

③ 传输文件的格式? 使用超文本HTTP和HTML语言等

④ 资源怎么生成? 在哪里使用? 分为动态文本(请求时生成)和静态文本(存于服务器), 有活动文本(传到客户端操作)。

四、题号 2192017210421

1. (1) 采用报文交换, 意味着一次全部发送。每个主机传输前时延 = $(512\text{KB} + 32\text{B}) / 50\text{Mbps} = 0.0004\text{s}$

传输前时延 = $9 \times 0.0004\text{s} = 0.0036\text{s}$ (这里使用上式的 $9 \times 0.0004\text{s} \approx 0.0036\text{s}$)

链路总长 = $(5+1) \times 1000\text{km} = 6000\text{km}$

传播时延 = $6000\text{km} / 2 \times 10^8\text{km/s} = 0.03\text{s}$ (每条链路)

排队时延 = $8\text{ms} = 0.008\text{s}$

总时间 = $0.0036 + 0.03 + 0.008 = 0.0416\text{s}$ 答: 0.0416s

(2) $512/2 = 256$, 共256个报文, 每个报文长度 = $2\text{KB} + 32\text{B} = 2048\text{B}$

每个报文传输前时延 = $(2\text{KB} + 32\text{B}) / 50\text{Mbps} = 3.328 \times 10^{-4}\text{s}$

总传输前时延 = $256 \times 3.328 \times 10^{-4}\text{s} \approx 0.085\text{s}$

传播时延不变 (每条链路传播时延 0.03s , 大于排队时延 8ms)

排队时延 = $8\text{ms} = 0.008\text{s}$

总时间 = $0.085 + 0.03 + 0.008 = 0.123\text{s}$ 答: 0.123s

田佳铭 22920172204211

2. (1) 动作	交换表的状态	向哪些接口转发帧	说明
A → D	增加 (A, 1)	所有接口	(A, 1) 代表 (主机, 接口), 不考虑 TTL, 下同 MA (地址)
D → B	增加 (D, 4)	所有接口	
B → A	增加 (B, 2)	无	已有 A 在交换表中已有 (A, 1)
E → F	增加 (E, 5)	所有接口	
B → E	不变	5	交换表中已有 (B, 2) 和 (E, 5)
D → F	增加 不变	所有接口	

- (2) N1 4 C
N2 3 C
N3 2 H
N4 6 D

(4) 变换后的源地址: 121, 192, 112, 13: 13866, 目的地址: 202, 38, 105, 66: 80

3. (1) RTT

因为是第一次

$$RTT_s = RTT = 2s$$

$$RTT_o = \frac{1}{3} RTT = 1s$$

$$RTO = RTT_s + 4RTT_o = 2 + 4 \times 1 = 6s \quad \text{答: } 6s$$

$$(2) \text{新的 } RTT_s = (1 - \alpha) \times \text{旧的 } RTT_s + \alpha RTT = (1 - 0.125) \times 2 + 0.125 \times 3.5 = 2.1875s$$

$$\text{新的 } RTT_o = (1 - \beta) \times \text{旧的 } RTT_o + \beta |RTT_s - RTT| = (1 - 0.25) \times 1 + 0.25 \times |2.1875 - 2.5| = 1.078125s$$

$$RTO = RTT_s + 4RTT_o = 2.1875 + 4 \times 1.078125 = 6.5s \quad \text{答: } 6.5s$$

$$(3) \text{超时事件时, } RTO = 4 \times 6.5 = 26s \quad \text{答: } 13s$$

$$\text{新的 } RTT_s = (1 - \alpha) \times \text{旧的 } RTT_s + \alpha RTT = (1 - 0.125) \times 2.1875 + 0.125 \times 2.5 = 2.2s$$

$$\text{新的 } RTT_o = (1 - \beta) \times \text{旧的 } RTT_o + \beta |RTT_s - RTT| = (1 - 0.25) \times 1.078125 + 0.25 \times 1$$